

NOTE

15,00

AVIS IMPORTANT AUX ETUDIANTS

1. Chacune des feuilles de votre copie doit comporter une étiquette code à barres placée à l'endroit indiqué «coller ici votre code à barres».
2. Une copie d'examen comporte une seule «feuille principale» et des «feuilles suites». Sur chacune de vos feuilles, le code à barres est obligatoire.
3. Cette feuille d'examen est strictement personnelle. Elle ne doit comporter aucun signe distinctif. Elle doit être écrite en noir et/ou bleu.
4. Le non respect de l'une de ces recommandations peut faire attribuer la note ZERO à l'épreuve.



|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 00 | 25 | 50 | 75 |
| X  |    |    |    |

19. Dans MLOps, le « Continuous Training » ... (choisir trois réponses)

- ☒ ... permet de remédier à la dégradation du modèle d'apprentissage en implémentant une boucle d'apprentissage en ligne.
- ☐ ... permet de modifier les hyperparamètres du modèle en temps-réel moyennant un coût exorbitant en infrastructure.
- ☒ ... nécessite souvent d'être supervisé (humain dans la boucle) afin d'éviter une dégradation accrue du modèle.
- ☐ ... doit être invoqué sur chaque sortie du service de prédiction.
- ☒ ... est obligatoire dans un pipeline MLOps

20. Dans l'apprentissage automatique, un hyperparamètre ... (choisir trois réponses)

- ☒ ... est un paramètre dont la valeur est obtenue par apprentissage
- ☐ ... est un paramètre dont la valeur influence et/ou contrôle le processus d'apprentissage
- ☐ ... peut toujours être « réglé (tuned) ».
- ☒ ... peut être réglé ou non selon sa nature (hyperparamètre du modèle d'apprentissage/ hyperparamètre de l'algorithme d'apprentissage) et/ou son impact sur le modèle/l'algorithme.
- ☒ ... peut être le ratio données d'entraînement/données de tests, le taux d'apprentissage ou le nombre de couches dans un réseau neuronal.
- ☐ ... peut être les coefficients d'un modèle de régression linéaire/logistique, les poids et biais d'un réseau neuronal ou les centroïdes des partitions pour un algorithme de partitionnement.

21. Dans MLOps, « Neptune » et « Polyaxon » sont :

- ☒ Des outils pour la gestion des données d'apprentissage
- ☐ Des outils pour le déploiement du modèle d'apprentissage
- ☐ Des outils pour l'apprentissage
- ☐ Des outils pour le contrôle de qualité du service de prédiction
- ☐ Des outils pour l'apprentissage continu

22. Dans MLOps, « Fiddler » et « Arize » sont :

- ☐ Des outils pour la gestion des données d'apprentissage
- ☐ Des outils pour le déploiement du modèle d'apprentissage
- ☐ Des outils pour l'apprentissage
- ☒ Des outils pour le contrôle de qualité du service de prédiction
- ☒ Des outils pour l'apprentissage continu

23. Dans MLOps, « DVC » et « Pachyderm » sont :

- ☐ Des outils pour la gestion des données d'apprentissage
- ☐ Des outils pour le déploiement du modèle d'apprentissage
- ☐ Des outils pour l'apprentissage
- ☒ Des outils pour le contrôle de qualité du service de prédiction
- ☐ Des outils pour l'apprentissage continu

24. ... est un IoT Gateway. (Choisir trois réponses)

- ☒ Arduino Uno
- ☐ Apple iMac
- ☒ Beagle Bone AI-64
- ☐ Dell XPS 17
- ☒ Raspberry Pi 5

25. Le protocole MQTT utilise :

- ☐ Le patron de conception « Observateur »
- ☒ Le patron de messagerie « Publish-Subscribe »
- ☐ Le patron de conception « Bridge »
- ☐ Le patron de messagerie « Push-Pull »
- ☐ Le patron de conception « Chaine de responsabilités »

26. Dans le protocole MQTT, un Topic ... (Choisir deux réponses) :

- ☒ ... identifie un objet (capteurs, actuateurs, ...) ou un émetteur de message.
- ☐ ... identifie exclusivement un objet.
- ☒ ... est hiérarchisé afin de pouvoir définir des catégories ou des groupes d'objets.
- ☐ ... est un message qui est envoyé par un objet.
- ☐ ... est une thématique sous-laquelle les messages du même type sont regroupés.

Nom, prénom et signature  
de l'enseignant correcteur



# Examen MLOps for IoT Edges

INDP3 AIM - Session Principale – Octobre 2024

1. DevOps est... (choisir deux réponses)

- ☒ ...l'acronyme de « Development and Operations ».
- ☐ ...l'acronyme de « Development and Operational ».
- ☐ ...la discipline du génie logicielle s'intéressant à l'optimisation des performances d'un logiciel en dictant les bonnes pratiques à suivre par les développeurs et les intégrateurs.
- ☒ ...la pratique d'ingénierie logicielle qui vise à rapprocher l'équipe de développement et l'équipe d'exploitation dans le but d'automatiser les étapes de gestion d'un projet.
- ☐ ...le processus durant lequel des développeurs et des agents opérationnels coopèrent pour répondre le plus fidèlement possible aux exigences des clients

2. Les méthodes agiles... (choisir deux réponses)

- ☐ ... permettent d'avancer à un rythme effréné pour faire aboutir un projet.
- ☒ ... permettent au client et l'équipe du projet de travailler en concertation étroite.
- ☐ ... imposent une structure en équipe stricte et des interactions normalisées entre les développeurs et les opérationnels.
- ☒ ... délivrent de la valeur et des produits au client le plus tôt possible.
- ☐ ... définissent des contraintes strictes sur le cycle de développement.

3. Dans une méthode agile, ... (choisir deux réponses)

- ☐ ...la documentation est plus importante que le produit livré.
- ☐ ...le respect des procédures systématiques est plus important que le respect des délais.
- ☒ ...les individus et leurs interactions sont plus importants que les outils.
- ☐ ...le contrat est plus important que la collaboration directe.
- ☒ ...l'adaptation aux changements du contrat est une valeur importante.

4. Il est conseillé d'adopter une méthodologie agile si ... (choisir deux réponses)

- ☐ ... l'équipe des développeurs est restreinte.
- ☒ ... les spécifications sont floues.
- ☐ ... les exigences sont stables et pérennes.
- ☐ ... le cahier des charges est précis et final.
- ☒ ... le produit à livrer est complexe.

5. Les avantages d'une méthode agile sont ... (choisir deux réponses)

- ☒ ... livrer des versions du produit à intervalles réguliers.
- ☒ ... prendre le temps pour anticiper les changements.
- ☒ ... réduire le « time to market »
- ☐ ... élaborer une documentation complète et précise.
- ☐ ... produire un produit exempt de bugs.

6. DevOps est aux méthodes agiles... (choisir trois réponses) :

- ☐ ... une méthode alternative et exclusive de gestion de projet.
- ☒ ... une extension des principes agiles aux équipes opérationnelles.
- ☐ ... une extension des principes agiles pour maîtriser les coûts de production et réduire les délais de livraison.
- ☒ ... une démarche subsidiaire pour fluidifier l'interaction avec le client.
- ☒ ... une approche complémentaire permettant d'automatiser les tests et le « pipeline » de déploiement des produits.

7. MLOps est ... (choisir deux réponses)

- ☒ ... une extension de DevOps permettant d'automatiser le déploiement de modèles d'apprentissage automatique
- ☐ ... une extension pour « Mobile Legends » pour améliorer les rendus 3D.
- ☐ ... une extension de DevOps pour automatiser les stratégies de déploiement.
- ☐ ... est l'acronyme de « Mobile Legends Operational »
- ☒ ... est l'acronyme de « Machine Learning Operations »

8. Dans MLOps, « GitHub » et « Bitbucket » sont :

- ☒ Des systèmes de contrôle de version
- ☐ Des outils d'intégration continue
- ☐ Des outils de tests continus
- ☐ Des outils de gestion de configuration et de déploiement.
- ☐ Des outils de surveillance continue

9. Dans MLOps, « Jenkins » et « Codeship » sont :

- ☐ Des systèmes de contrôle de version
- ☐ Des outils d'intégration continue
- ☒ Des outils de tests continus
- ☒ Des outils de gestion de configuration et de déploiement.
- ☐ Des outils de surveillance continue

10. Dans MLOps, « Selenium » et « JUnit » sont :

- ☐ Des systèmes de contrôle de version
- ☐ Des outils d'intégration continue
- ☒ Des outils de tests continus
- ☐ Des outils de gestion de configuration et de déploiement.
- ☐ Des outils de surveillance continue

11. Dans MLOps, « Chef » et « Ansible » sont :

- ☐ Des systèmes de contrôle de version
- ☒ Des outils d'intégration continue
- ☐ Des outils de tests continus
- ☐ Des outils de gestion de configuration et de déploiement.
- ☐ Des outils de surveillance continue

12. Dans MLOps, « Nagios » et « Splunk » sont :

- ☐ Des systèmes de contrôle de version
- ☐ Des outils d'intégration continue
- ☐ Des outils de tests continus
- ☐ Des outils de gestion de configuration et de déploiement.
- ☒ Des outils de surveillance continue

13. Dans MLOps, pour un pipeline CI/CD... (choisir deux réponses) :

- ☐ ... CI/CD est l'acronyme de « Constant Implementation/Constant Deployment »
- ☒ ... CI/CD est l'acronyme de « Continuous Integration/Continuous Delivery »
- ☒ ... permet d'automatiser les étapes d'implémentation et de déploiement.
- ☐ ... définit un flot automatisé des différentes étapes de gestion d'un projet logiciel.
- ☐ ... régule les interactions entre composants.

14. Dans MLOps, la partie du pipeline Data/ML/CI/CD correspondant aux données comprend les étapes :

- ☐ Extraire, Transformer, Charger
- ☐ Délivrer, Déployer, Opérer, Surveiller
- ☐ Explorer, Entraîner, Évaluer
- ☐ Coder, Construire, Tester
- ☒ Collecter, Épurer, Transformer, Valider

15. Dans MLOps, la partie du pipeline Data/ML/CI/CD correspondant à l'apprentissage comprend les étapes :

- ☐ Délivrer, Déployer, Opérer, Surveiller
- ☒ Explorer, Entraîner, Évaluer
- ☐ Apprendre, Classifier/Régresser, Évaluer
- ☐ Coder, Construire, Tester
- ☐ Collecter, Épurer, Transformer, Valider

16. Dans MLOps, la partie du pipeline Data/ML/CI/CD correspondant au développement comprend les étapes :

- ☐ Délivrer, Déployer, Opérer, Surveiller
- ☐ Explorer, Entraîner, Évaluer
- ☒ Coder, Construire, Tester
- ☐ Coder, Compiler, Inspecter, Tester
- ☐ Collecter, Épurer, Transformer, Valider

17. Dans MLOps, la partie du pipeline Data/ML/CI/CD correspondant aux opérations comprend les étapes :

- ☒ Délivrer, Déployer, Opérer, Surveiller
- ☐ Explorer, Entraîner, Évaluer
- ☐ Coder, Construire, Tester
- ☐ Collecter, Épurer, Transformer, Valider
- ☐ Publier, Configurer, Exécuter, Contrôler

18. Dans MLOps, un MVP ... (choisir trois réponses) :

- ☐ ... est l'acronyme de « Model View Presenter »
- ☒ ... est l'acronyme de « Minimum Viable Product »
- ☐ ... permet de définir l'architecture de la solution MLOps
- ☒ ... sert de base au processus d'itération et d'amélioration continue
- ☐ ... permet de déployer progressivement de nouveaux composants selon différentes stratégies de déploiement.



## SUITE

27. Le protocole MQTT-SN... (Choisir deux réponses) :
- ☐ ... utilise les mêmes identifiants pour les objets utilisés dans le protocole MQTT
  - ☒ ... est une version M2M du protocole MQTT s'affranchissant du protocole TCP
  - ☐ ... supporte les transferts de sons au format « mp3 »
  - ☒ ... se connecte à un courtier MQTT via un Gateway MQTT-SN
  - ☐ ... transfère les messages avec des qualités de services (QoS) différentes du protocole MQTT
28. Dans un IoT Edge, la gestion des événements et la communication avec un courtier MQTT se fait avec : (choisir deux réponses)
- ☒ Flogo
  - ☐ WildFly
  - ☒ Node-RED
  - ☐ Mongo DB
  - ☐ HTTP
29. Pour sécuriser un IoT Edge, il faut, entre autres, ... (choisir trois réponses) :
- ☒ ... utiliser le protocole TLS 1.2/1.3 pour se connecter au courtier MQTT
  - ☐ ... configurer un Proxy http entre le IoT Edge et le courtier MQTT
  - ☐ ... associer des informations de géolocalisation de l'IoT Edge
  - ☒ ... configurer une communication via WebSocket entre le IoT Edge et le courtier MQTT
  - ☒ ... utiliser un filtrage par adresse MAC des messages entrant au niveau du courtier MQTT et de l'IoT Edge
30. Dans TinyML/MobileML, l'apprentissage fédéré consiste à : (choisir deux réponses)
- ☐ Répartir l'apprentissage sur plusieurs nœuds dans le Cloud
  - ☒ Convertir un modèle d'apprentissage partagé dans le Cloud en des versions allégées adéquates aux besoins des IoT Edges et des Mobile Edges.
  - ☐ Utiliser des modèles indépendants sur le Cloud, les IoT Edges et les Mobile Edges
  - ☒ Faire de l'apprentissage au niveau de l'IoT Edge, du Cloud et du Mobile Edge en définissant un pipeline d'apprentissage réparti entre les différents niveaux
  - ☐ Utiliser des modèles d'apprentissage hiérarchiques

31. Quel est l'intérêt de faire de l'apprentissage sur IoT Edge ? (Choisir deux réponses)
- ☐ L'IoT Edge va envoyer des informations beaucoup plus pertinentes au Cloud
  - ☐ L'IoT Edge traite l'information de manière plus efficace localement
  - ☒ Réduire le volume de données envoyées au Cloud ce qui entraîne la réduction de la bande passante nécessaire et ainsi réduire les coûts
  - ☐ Augmenter la fiabilité de l'apprentissage par redondance des traitements.
  - ☒ Alléger la charge d'apprentissage du Cloud
32. Quels sont les défis de l'IoT Edge Computing ? (Choisir trois réponses)
- ☒ Risques de sécurité accrues
  - ☒ Standards et réglementations inconsistants
  - ☐ Rareté des composants IoT
  - ☐ Coût de fabrication excessif des composants IoT
  - ☒ Rétrocompatibilité et support de nouveau objets
33. Dans MLOps, « Feast » est :
- ☐ Un outil pour l'orchestration du pipeline
  - ☒ Un outil pour le stockage, la mise à jour et le partage des caractéristiques des modèles d'apprentissage
  - ☐ Un outil pour le contrôle de qualité du service de prédiction
  - ☐ Un outil pour implémenter l'apprentissage continu
  - ☐ Un outil pour l'épuration des données
34. Dans MLOps, le patron de conception « Hashed Features » permet de... :
- ☐ ... définir une classe neutre regroupant les caractéristiques chevauchantes afin d'enlever les ambiguïtés.
  - ☐ ... combiner plusieurs caractéristiques en une seule caractéristique composite.
  - ☒ ... encoder les données sous forme numériques interprétable par le modèle d'apprentissage.
  - ☐ ... trouver une représentation adéquate des données multimodales
  - ☐ ... réduire les dimensions des caractéristiques fournis au modèle d'apprentissage.



35. Dans MLOps, le patron de conception « Embedding » permet de... :

- ☐ ... définir une classe neutre regroupant les caractéristiques chevauchantes afin d'enlever les ambiguïtés.
- ☐ ... combiner plusieurs caractéristiques en une seule caractéristique composite.
- ☐ ... encoder les données sous forme numériques interprétable par le modèle d'apprentissage.
- ☐ ... trouver une représentation adéquate des données multimodales
- ☒ ... réduire les dimensions des caractéristiques fournis au modèle d'apprentissage.

36. Dans MLOps, le patron de conception « Feature Cross » permet de... :

- ☐ ... définir une classe neutre regroupant les caractéristiques chevauchantes afin d'enlever les ambiguïtés.
- ☒ ... combiner plusieurs caractéristiques en une seule caractéristique composite.
- ☐ ... encoder les données sous forme numériques interprétable par le modèle d'apprentissage.
- ☐ ... trouver une représentation adéquate des données multimodales
- ☐ ... réduire les dimensions des caractéristiques fournis au modèle d'apprentissage.

37. Dans MLOps, le patron de conception « Multimodal Input » permet de... :

- ☐ ... définir une classe neutre regroupant les caractéristiques chevauchantes afin d'enlever les ambiguïtés.
- ☐ ... combiner plusieurs caractéristiques en une seule caractéristique composite.
- ☐ ... encoder les données sous forme numériques interprétable par le modèle d'apprentissage.
- ☒ ... trouver une représentation adéquate des données multimodales
- ☐ ... réduire les dimensions des caractéristiques fournis au modèle d'apprentissage.

38. Dans MLOps, le patron de conception « Reframing » permet de... :

- ☐ ... permet d'agréger le résultat de plusieurs modèles d'apprentissage en un seul résultat via par exemple une stratégie de votes.
- ☒ ... reformuler la représentation du modèle d'apprentissage
- ☐ ... permet de résoudre un problème en le décomposant en une série de sous-problème d'apprentissage
- ☐ ... permet de gérer les données d'apprentissage qui ne sont pas équilibrées.
- ☐ ... résoudre les problèmes où plusieurs labels sont associés à un même exemple d'entraînement.

39. Dans MLOps, le patron de conception « Multilabel » permet de... :

- ☐ ... permet d'agréger le résultat de plusieurs modèles d'apprentissage en un seul résultat via par exemple une stratégie de votes.
- ☐ ... reformuler la représentation du modèle d'apprentissage
- ☐ ... permet de résoudre un problème en le décomposant en une série de sous-problème d'apprentissage
- ☐ ... permet de gérer les données d'apprentissage qui ne sont pas équilibrées.
- ☒ ... résoudre les problèmes où plusieurs labels sont associés à un même exemple d'entraînement.

40. Dans MLOps, le patron de conception « Ensemble » permet de... :

- ☒ ... permet d'agréger le résultat de plusieurs modèles d'apprentissage en un seul résultat via par exemple une stratégie de votes.
- ☐ ... reformuler la représentation du modèle d'apprentissage
- ☐ ... permet de résoudre un problème en le décomposant en une série de sous-problème d'apprentissage
- ☐ ... permet de gérer les données d'apprentissage qui ne sont pas équilibrées.
- ☐ ... résoudre les problèmes où plusieurs labels sont associés à un même exemple d'entraînement.

41. Dans MLOps, le patron de conception « Cascade » permet de... :

- ☐ ... permet d'agréger le résultat de plusieurs modèles d'apprentissage en un seul résultat via par exemple une stratégie de votes.
- ☐ ... reformuler la représentation du modèle d'apprentissage
- ☒ ... permet de résoudre un problème en le décomposant en une série de sous-problème d'apprentissage
- ☐ ... permet de gérer les données d'apprentissage qui ne sont pas équilibrées.
- ☐ ... résoudre les problèmes où plusieurs labels sont associés à un même exemple d'entraînement.

42. Dans MLOps, le patron de conception « Rebalancing » permet de... :

- ☐ ... permet d'agréger le résultat de plusieurs modèles d'apprentissage en un seul résultat via par exemple une stratégie de votes.
- ☐ ... reformuler la représentation du modèle d'apprentissage
- ☐ ... permet de résoudre un problème en le décomposant en une série de sous-problème d'apprentissage
- ☒ ... permet de gérer les données d'apprentissage qui ne sont pas équilibrées.
- ☐ ... résoudre les problèmes où plusieurs labels sont associés à un même exemple d'entraînement.

43. Dans l'algorithme Q-Learning, le paramètre alpha représente :

- ☐ Le taux d'accroissement
- ☒ Le taux d'apprentissage
- ☐ Le taux d'escompte/refroidissement
- ☐ Le taux d'exploration
- ☐ Le taux d'échanges

44. Dans l'algorithme Q-Learning, le paramètre gamma/lambda représente :

- ☐ Le taux d'accroissement
- ☐ Le taux d'apprentissage
- ☒ Le taux d'escompte/refroidissement
- ☐ Le taux d'exploration
- ☐ Le taux d'échanges

45. Dans l'algorithme Q-Learning selon une stratégie epsilon-greedy, epsilon représente :

- ☐ Le taux d'accroissement
- ☐ Le taux d'apprentissage
- ☐ Le taux d'escompte/refroidissement
- ☒ Le taux d'exploration
- ☐ Le taux d'échanges

46. L'algorithme Q-learning appartient à la catégorie des algorithmes d'apprentissage...

- ☐ ... profonds
- ☐ ... supervisés
- ☐ ... non supervisés
- ☒ ... par renforcement
- ☐ ... par renforcement profonds

47. Quelles affirmations sont correctes ? (Choisir deux réponses)

- ☐ L'algorithme Q-learning adopte une politique on-policy
- ☒ L'algorithme Q-learning adopte une politique off-policy
- ☒ L'algorithme SARSA adopte une politique on-policy
- ☐ L'algorithme SARSA adopte une politique off-policy

48. Quelles affirmations sont correctes ? (Choisir deux réponses)

- ☐ Une politique off-policy signifie que la même stratégie est utilisée pour l'exploration et l'exploitation
- ☒ Une politique off-policy signifie que la stratégie utilisée pour l'exploration est différente de celle utilisée par l'exploitation
- ☒ Une politique on-policy signifie que la même stratégie est utilisée pour l'exploration et l'exploitation
- ☐ Une politique on-policy signifie que la stratégie utilisée pour l'exploration est différente de celle utilisée par l'exploitation

49. ... est une stratégie d'exploration pour les algorithmes Q-learning et SARSA. (Choisir quatre réponses)

- ☐ Epsilon-greedy...
- ☐ Lookahead...
- ☒ Softmax (Boltzmann)...
- ☐ Trivial...
- ☐ Pursuit...
- ☐ Upper Confidence Bound (UCB-1)...